

แบบฝึกหัดบทที่ 3

- 1) ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แห่งหนึ่ง มีผลิตภัณฑ์หลักที่ขายวันนึ่ง 2 แบบ คือ โทรทัศน์ และวิทยุ ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง 2 แบบ มีกระบวนการซ่อมที่สำคัญ ดังนี้

	ขั้นตอน A (นาท / เครื่อง)	ขั้นตอน B (นาท / เครื่อง)
โทรทัศน์	10	5
วิทยุ	40	10

ถ้าทีวีจากที่ซ่อมโทรทัศน์ เครื่องละ 10 นาที และทำจากที่ซ่อมวิทยุ เครื่องละ 30 นาที จงหาว่าร้านมีพนักงานเป็นผลิตภัณฑ์หลักสำคัญในกระบวนการนี้หรือไม่ ซึ่งมี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอน A และ ขั้นตอน B ทางร้านมีเวลาทั้งหมด 400 ชั่วโมงในการทำงานในขั้นตอน A 600 นาที และมีเวลาทั้งหมดของพนักงานในขั้นตอน B 250 นาที ทางร้านต้องซ่อมโทรทัศน์อย่างน้อย 25 เครื่อง และต้องซ่อมวิทยุไม่เกิน 20 เครื่อง จากข้อมูลข้างต้น

ลองตอบคำถามต่อไปนี้

- 1). ทางร้านต้องซ่อมโทรทัศน์ และวิทยุ อย่างละกี่เครื่อง ถึงจะได้กำไร (เงิน) สูงสุด
- 2). ทางร้านต้องหาพนักงานเพิ่มหรือไม่ และเพิ่มกี่คน

การจำลองแบบเชิงเส้นสองประเภทด้วย 3 ขั้นตอน

- 1) การกำหนดตัวแปร และการตั้งสมการเป้าหมาย

กำหนดตัวแปร

$$\text{โทรทัศน์} = X$$

$$\text{วิทยุ} = Y$$

การตั้งสมการเป้าหมาย

$$\text{Obj} < \text{Max } Z = \text{กำไร}$$

$$\text{Min } Z = \text{ต้นทุน / ค่าใช้ต้นทุน}$$

สมการเป้าหมาย $\text{Max } Z = 10x + 30y \quad (30, 10)$

* โจทย์ให้หา ค่าสูงสุดของสมการเป้าหมาย "Max Z"

② การเขียน "อสมการ" ข้อจำกัด

$$\begin{array}{llll} 2.1) \text{ วัสดุชิ้นส่วน A} & 10x + 40y & \leq & 600 \quad (60, 15) \\ 2.2) \text{ วัสดุชิ้นส่วน B} & 5x + 10y & \leq & 250 \quad (50, 25) \\ 2.3) \text{ ทรัพยากรการตลาด} & x & \geq & 25 \quad (25, 0) \\ 2.4) \text{ วัสดุชิ้นส่วน} & y & \leq & 20 \quad (0, 20) \end{array}$$

③ การเขียนข้อจำกัดค่าเงิน

$$x, y \geq 0, \text{ หรือ}$$

การหาจุดตัดของสมการ 2 สมการ

วิธีการโดยทั่วไปในการหาค่าจุดตัดของสมการ 2 สมการ คือการแก้สมการ "Max Z"

$$10x + 30y = 10 \times 30$$

$$10x + 30y = 300 \rightarrow \text{หาค่าจุดตัด } x, y$$

สมการ x	สมการ y
$10x + 30y = 300$	$10x + 30y = 300$
$10x + 30(0) = 300$	$10(0) + 30y = 300$
$10x + 0 = 300$	$0 + 30y = 300$
$x = \frac{300}{10}$	$y = \frac{300}{30}$
$x = 30$	$y = 10$

จุดตัดของสมการ 2 สมการ คือ $(30, 10)$

การหาจุดตัดของสมการข้อจำกัด

1) ตารางต้นทุน A

อสมการ : $10x + 40y \leq 600$

สมการ : $10x + 40y = 600$

ค่า x	ค่า y
$10x + 40y = 600$	$10x + 40y = 600$
$10x + 40(0) = 600$	$10(0) + 40y = 600$
$10x + 0 = 600$	$0 + 40y = 600$
$x = \frac{600}{10}$	$y = \frac{600}{40}$
$x = 60 \#$	$y = 15 \#$

2) ตารางต้นทุน B

อสมการ : $5x + 10y \leq 250$

สมการ : $5x + 10y = 250$

ค่า x	ค่า y
$5x + 10y = 250$	$5x + 10y = 250$
$5x + 10(0) = 250$	$5(0) + 10y = 250$
$5x + 0 = 250$	$0 + 10y = 250$
$x = \frac{250}{5}$	$y = \frac{250}{10}$
$x = 50 \#$	$y = 25 \#$

3) ข้อจำกัดโทรทัศน์

อสมการ : $x \geq 25$

สมการ : $x = 25$

(25, 0)

4) ข้อจำกัดวิทยุ

อสมการ : $y \leq 20$

สมการ : $y = 20$

(0, 20)